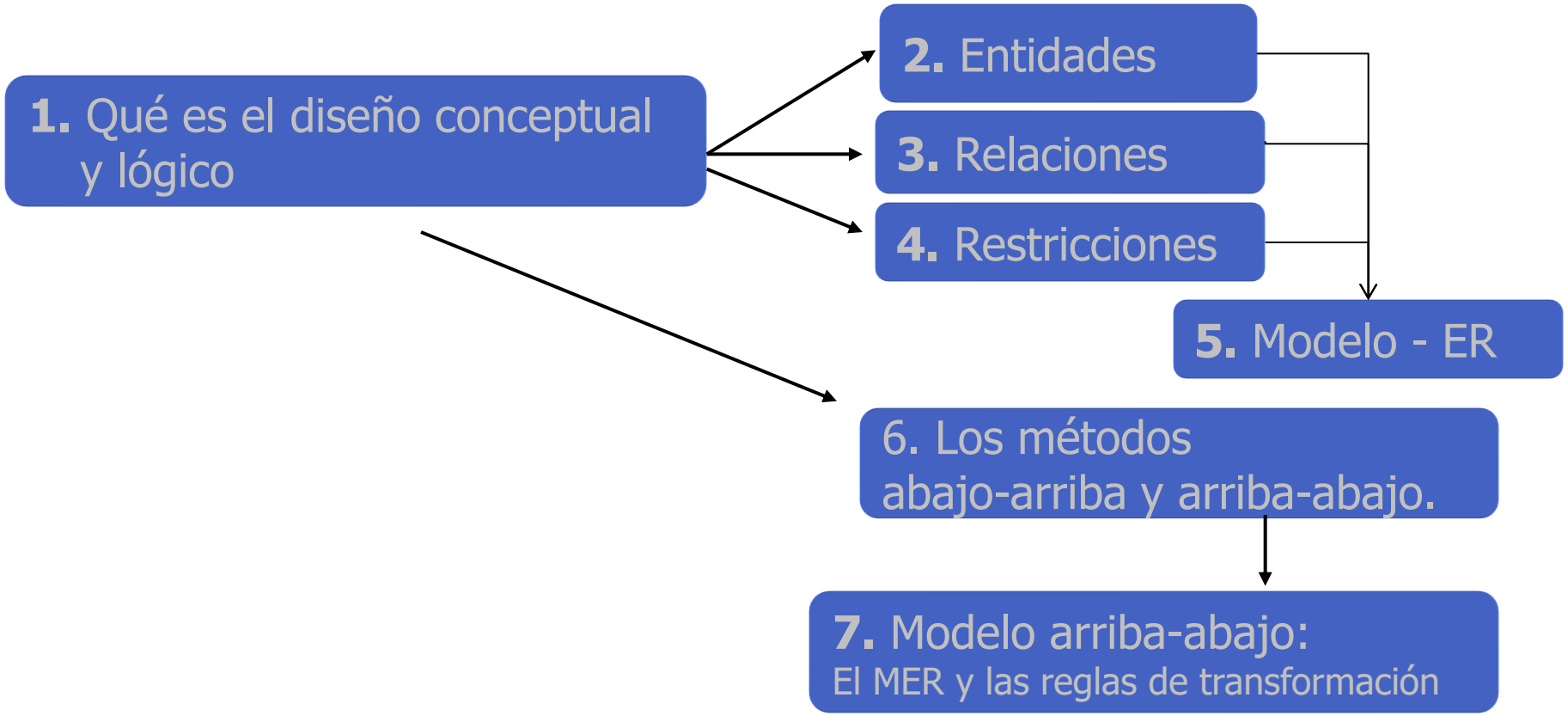
# Esquema UT2


1. Qué es el diseño conceptual y lógico
2. Entidades
3. Relaciones
4. Restricciones
5. Modelo - ER
6. Los métodos abajo-arriba y arriba-abajo.
7. Modelo arriba-abajo:
El MER y las reglas de transformación

# Diferencias entre Diseño Lógico y Conceptual

## Diseño Conceptual:

- Se representa graficamante mediante el Modelo de Entidad Relacion (MER)
- Representación más abstracta de la estructura de la base de datos. Su objetivo es capturar las necesidades de información de la organización (actuales y futuras).

→ **Problema Infológico**

## Diseño Lógico:

- Se representa graficamente mediante el Diagrama de Entidad Relación (DER)
- Traduce el modelo conceptual en una representación más detallada que puede ser implementada en un SGBD.

→ **Problema Datalógico**

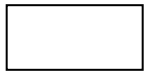
# Características particulares del MER

- ✓ Las entidades débiles NO llevan clave primaria, llevan DISCRIMINANTE.
- ✓ No se formalizan como atributos las claves foráneas (se van a agregar cuando hagamos la transformación y lo pasemos al modelo lógico)
- ✓ Existen relaciones de M-M
- ✓ Pueden existir atributos multivalorados o entidades débiles (es lo mismo)

# Modelo E-R

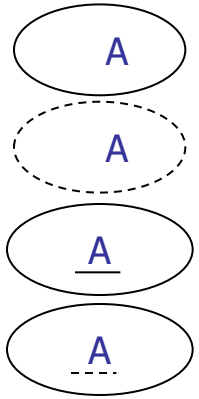
## Entidades

Entidad (fuerte)



Entidad débil

## Atributos

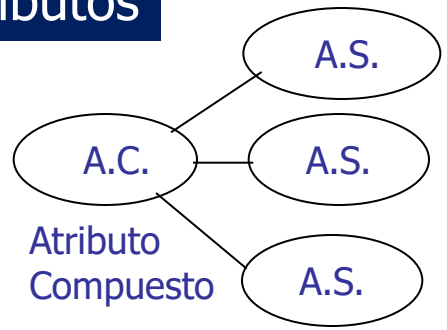



Atributo

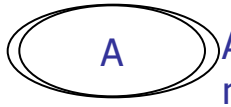
Atributo derivado

Clave primaria

Discriminante

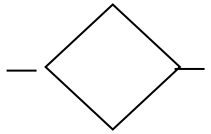



Atributo Compuesto

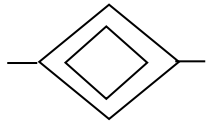



Atributo multivalorado

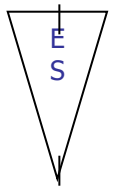
## Relaciones



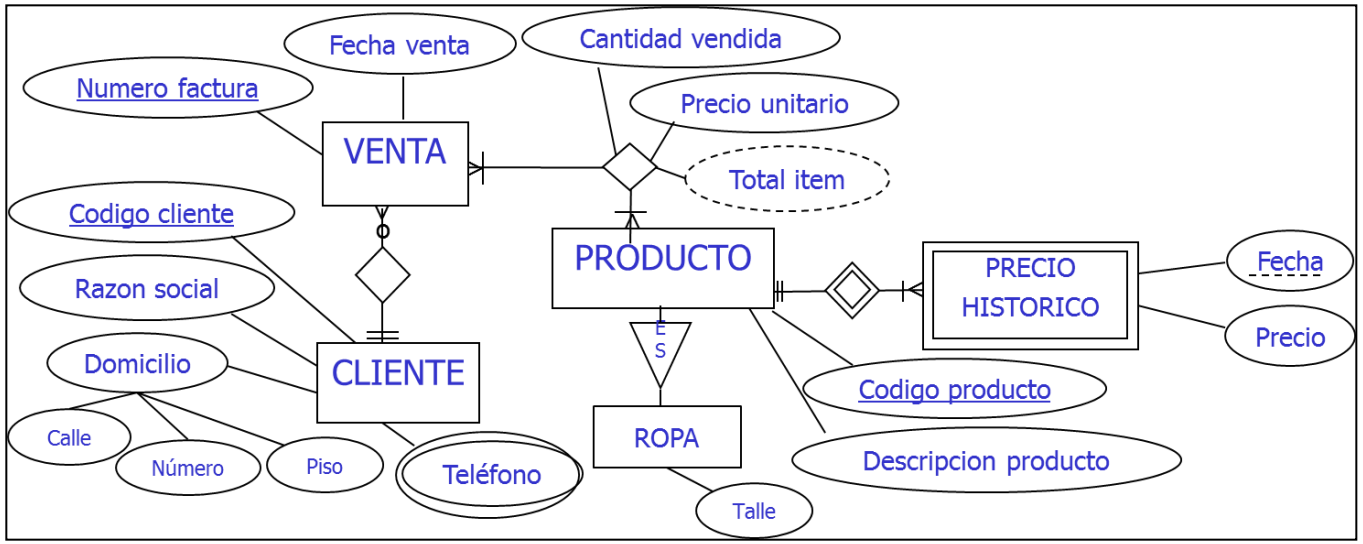
Relación (no identidad)



Relación de identidad

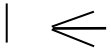



Relación de especialización / generalización




## Cardinalidad

máximos (límites): 1 ó m (1-1, 1-m, m-m)



mínimos (participación total o parcial): 0 ó 1.

# Ejercicio

Completar el siguiente MER con las entidades y atributos listados a continuación. Indicar también los tipos de relación en cada caso.

En la universidad AprendeTodo, se debe registrar la inscripción de los alumnos a las materias de las distintas carreras disponibles. Todas las carreras están registradas con un código de carrera, una descripción y el conjunto de materias que forma parte de ella. (cada materia cuenta con una descripción y un código). Cada alumno posee un número de registro mientras que cada docente de la universidad tiene un número de legajo, pero para ambos casos se deben registrar sus respectivos nombres, apellidos, DNI, edad y sus diversos teléfonos. Cuando un alumno ingresa en una carrera, el sistema debe registrar la fecha de ingreso, pudiendo cada alumno estar registrado en varias carreras de forma simultanea y / o consecutiva. Al mismo tiempo, cuando el alumno se inscribe en las materias, el sistema generar un registro identificado con un número de inscripción, que indica la fecha de la inscripción y las materias específicas a la que se anotó.

Adicionalmente, los docentes, deben tener registrado su salario y antigüedad en la universidad junto con el detalle de títulos de las respectivas formaciones docentes a las que asistieron y las fechas de los mismos.

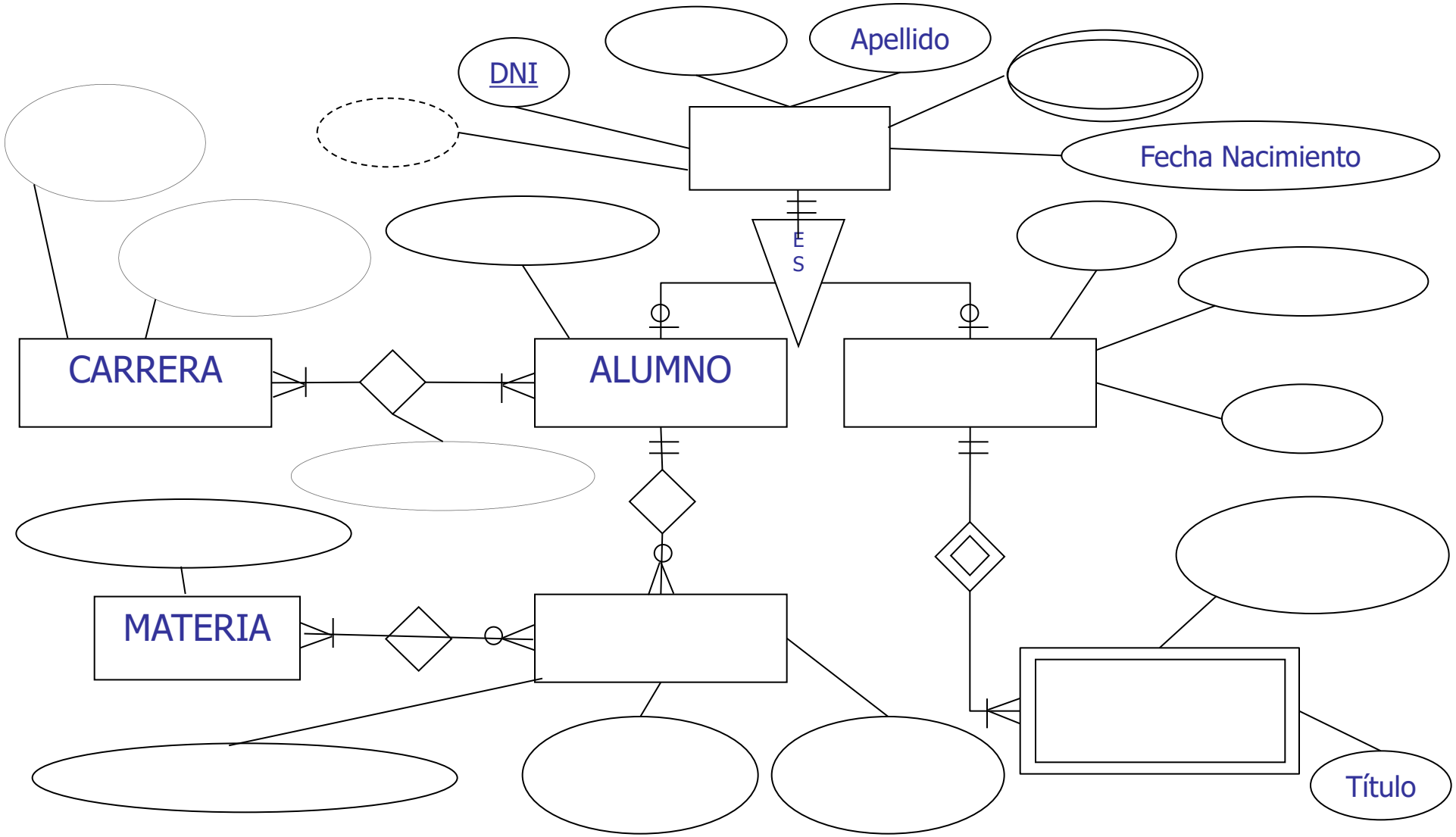
# Ejercicio

Completar el siguiente MER con las entidades y atributos listados a continuación. Indicar también los tipos de relación en cada caso.

Docente
Inscripción
Nombre
Antigüedad
Salario
Persona
Fecha Inscripción
Teléfono
Formación Docente
Código Materia

Código Carrera
Nro. Inscripción
Fecha Formación
Nro. Registro
Fecha Ingreso
Descripción Materia
Legajo
Descripción Carrera
Edad
Fecha Ingreso

# Ejercicio


Apellido
DNI
Fecha Nacimiento
E
S
CARRERA
ALUMNO
MATERIA
Título

# Ejercicio CAMPERITA S.A. - MER

## Paso 1) Identificación

Proceso: Identificar el proceso principal que requiere el sistema soportado por la BD

Restricciones: delimitaciones que achican la complejidad del problema.

Entidades: personas y objetos que me interesa almacenar información.

Atributos: caracteristicas que describen a las entidades.

**CAMPERITA S.A.**

**Dificultad: Baja**

La empresa Camperita S.A. que se dedica a la fabricación de camperas desea un sistema informático que le ayude en mejorar el desempeño de la gestión del área de compras y de producción. José Camperetti, gerente de compras, es quien se encarga de realizar las compras de materias primas a los distintos proveedores. El mismo requiere que el sistema le permita, cuando él lo necesite, obtener:

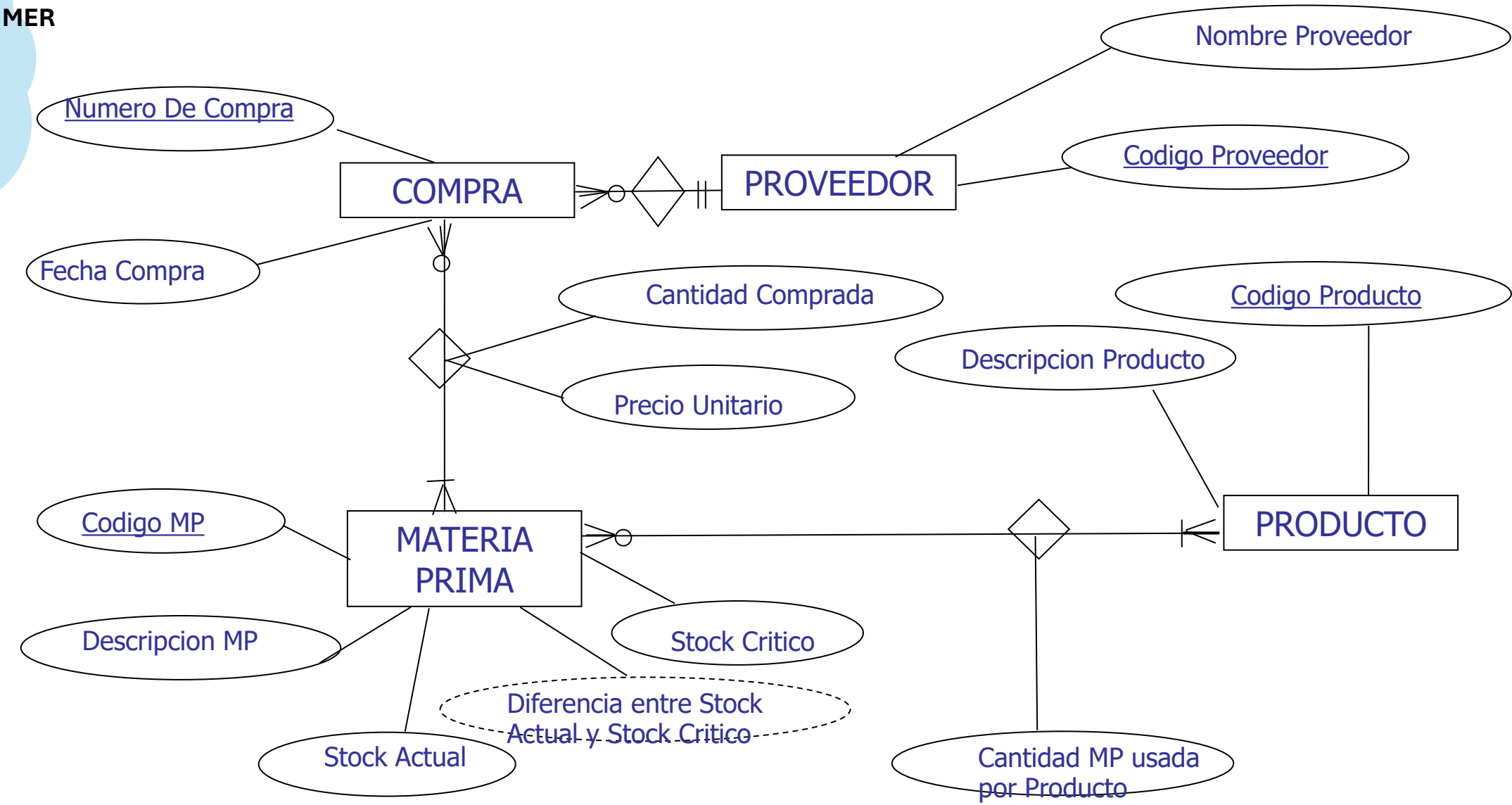
- Un listado con las materias primas cuyo stock se encuentran por debajo del stock Crítico (determinado para cada una de las materias primas). El listado debe contener: Código de materia prima, Descripción de materia prima, Stock actual de la materia prima, Stock crítico de la materia prima, Diferencia entre stock crítico y actual. → derivado
- Por cada uno de los proveedores a los que se les ha comprado con anterioridad la materia prima: Código de proveedor, Nombre proveedor, Ultimo precio unitario al que se le compró, y la Cantidad comprada (unidades).
- Un listado, sobre el proveedor que en el momento de solicitarlo determine, las distintas materias primas compradas al mismo, detallando para cada una de ellas: Código de materia prima, Descripción de materia prima. A su vez, para cada una de las compras realizadas: Fecha de compra, Cantidad comprada, proveedor y precio unitario.

Por otro lado, a Roberto Camperon, gerente de producción, le interesa poder obtener del sistema la siguiente información:

- Un listado que le detalle cual es la composición de cada uno de los productos que fabrica la empresa. El listado debe detallar por cada producto: Código de producto, Descripción de producto; y por cada una de las materias primas que los componen: Código de materia prima, descripción de materia prima, y la cantidad usada para el producto de dicha materia prima.

Observaciones:

- Un proveedor puede proveer a la empresa de varias materias primas distintas.
- Una materia prima puede ser provista por más de un proveedor.
- Una materia prima puede ser usada por más de un producto.
- Las compras a los proveedores se identifican por un número de compra que se genera al registrarlas al sistema.
- Las compras son por proveedor, es decir, una compra está asociada a un solo proveedor.

**Paso 2) Construcción MER**

A- **Entidades**
B- **Atributos**
C- **Relaciones:**
-Cardinalidad
-Dependencia